Matriz de Contraste Epistemológico

1. Datos de Identificación del Estudiante

Nombre del estudiante	Sebastián Córdova
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	04
Unidad	01
Nombre del Docente	Ing. Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	11/10/2026

2. Resultado de aprendizaje

Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.

3. Resultados

Los fundamentos epistémicos de la investigación en computación son las bases del conocimiento que sustentan cómo se investiga en esta área: qué se considera conocimiento válido, cómo se produce y cómo se justifica. El concepto articula tres términos:

- Epistemología: rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen, los límites y la validez del conocimiento.
- Investigación: proceso sistemático, crítico y verificable para generar o aplicar conocimiento.
- Computación: disciplina que combina lo formal (algoritmos, complejidad), lo empírico (experimentos, mediciones) y lo tecnológico (construcción de sistemas).

En computación se distinguen cinco tipos de investigación (básica, aplicada, tecnológica, innovación y formativa), que se contrastan en la matriz siguiente. Ubicar un trabajo en su tipo permite elegir el método adecuado y justificar el aporte, y evita errores como llamar investigación tecnológica a desarrollar una aplicación sin evaluarla.

Todo ello se asume con solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad: citar las fuentes, declarar el uso de IA y verificar lo que esta propone.

A. Matriz de contraste

Dimensión	Básica	Aplicada	Tecnológica	Innovación	Formativa
Propósito	Generar conocimiento nuevo motivado por la curiosidad científica, sin una aplicación inmediata [1], [3].	Resolver un problema práctico concreto apoyándose en teorías ya establecidas [1], [3].	Transformar la realidad creando o mejorando artefactos y sistemas mediante el enfoque sistémico [1], [2].	Generar valor agregado a partir de una invención o mejora, incremental o disruptiva, que llega a un uso real [1], [3].	Iniciar al estudiante en competencias investigativas dentro del aula y de proyectos integradores [1], [5].

Dimensión	Básica	Aplicada	Tecnológica	Innovación	Formativa
Naturaleza epistemológica	Explicar y comprender; busca leyes, modelos y demostraciones [3], [4].	Aplicar y contrastar conocimiento existente en un contexto particular [1], [4].	Conocimiento para actuar (saber cómo); se valida por su eficacia al cambiar una situación [2].	Conocimiento orientado al mercado o a la sociedad; se valida por su adopción y su valor [2], [3].	Aprender investigando; el conocimiento es nuevo para quien aprende, no necesariamente para la disciplina [1], [5].
Pregunta típica	¿Por qué ocurre? ¿Es demostrable?	¿Cómo resolvemos este problema con lo que ya se sabe?	¿Cómo diseñar o mejorar un sistema que cumpla estos requisitos?	¿Cómo convertir esta solución en algo con valor y alcance reales?	¿Cómo se investiga y cómo se documenta de forma reproducible?
Método y validación	Método formal o teórico: pruebas y razonamiento deductivo (investigación formal) [4].	Método empírico: experimentos, medición, comparación con una línea base [4].	Diseño, construcción y evaluación de un producto o sistema (“presentación de un producto”) [2], [4].	Desarrollo, protección (p. ej., patentes) y difusión dentro del esquema I+D+i [2], [3].	Ejercicios guiados con rúbrica, bitácoras y portafolio [5].
Producto	Teoremas, modelos, teorías, artículos.	Soluciones validadas, estudios empíricos, informes técnicos.	Prototipos, software, sistemas, metodologías.	Productos, servicios o procesos nuevos en uso.	Informes, portafolio, proyecto integrador.
Ejemplo en computación	Demostrar que un problema pertenece a una clase de complejidad (P, NP, NP-completo) y analizar sus cotas.	Usar bases de datos de grafos (Neo4j) para analizar patrones de siniestralidad vial y contrastar hipótesis con datos reales.	Diseñar e implementar un sistema de gestión para un taller de bicicletas con microservicios, evaluado con pruebas y métricas.	Convertir un sistema de gestión de torneos universitarios en una plataforma adoptada por la institución, con valor medible para sus usuarios.	Desarrollar en Google Colab y GitHub un experimento reproducible que mida el tiempo de ejecución de algoritmos como práctica de clase.
Frontera con el tipo vecino	Pasa a aplicada cuando se busca resolver un caso concreto.	Pasa a tecnológica cuando el resultado es un artefacto nuevo y no solo el uso de uno existente.	“Desarrollar una app” sin generar conocimiento ni evaluar su aporte no es investigación tecnológica [5].	Sin difusión ni adopción, solo hay invención.	Deja de ser formativa cuando sus resultados se publican como aporte original.

B. Síntesis comparativa

Los cinco tipos no son compartimentos aislados, sino un continuo. La investigación básica produce el conocimiento que la aplicada utiliza para resolver problemas; la tecnológica convierte ese conocimiento en artefactos, y la innovación lleva esos artefactos a un uso con valor real [2], [3]. La formativa atraviesa todo el continuo porque entrena al estudiante en el método, no en un tipo particular de resultado [1], [5].

En computación la distinción central es epistemológica: la investigación básica y la formal se validan por demostración; la aplicada y la empírica, por medición frente a una línea base; la tecnológica, por la eficacia del artefacto construido; y la innovación, por su adopción [2], [4].

C. Reflexión metacognitiva

Al empezar la actividad asumía que cualquier proyecto de software era investigación tecnológica. Al contrastar las fuentes entendí que construir un sistema no basta: debe haber un problema delimitado, un método y una evaluación de su aporte [2], [5]. Me costó más separar la investigación aplicada de la tecnológica, porque en mis proyectos ambas aparecen mezcladas: primero uso técnicas existentes (aplicada) y luego construyo un sistema a partir de ellas (tecnológica).

Mi juicio es que, entre mis trabajos, el análisis de datos con grafos se acerca más a la investigación aplicada; los sistemas de gestión que desarrollo, a la tecnológica; y la investigación básica queda más cerca de lo que estudio en complejidad computacional. Por último, entendí que la IA puede proponer fuentes y definiciones, pero la decisión de qué fuente usar y si una afirmación es cierta recae en mí, por lo que verifiqué cada cita contra el documento original.

4. Bitácora de Trazabilidad de IA

N.º	Herramienta	Prompt	Alcance de la intervención	Verificación realizada
1	NotebookLM	"Necesito hacer una Matriz de Contraste Epistemológico que compare cinco tipos de investigación: básica, aplicada, tecnológica, innovación y formativa, con ejemplos de computación. Revisa solo las fuentes de este cuaderno y dime: 1. Cuáles fuentes (título, autor, año) sirven directamente para esta tarea. 2. Para cada una, en qué tipo(s) de investigación aporta y en qué parte (capítulo o sección). 3. Cuáles fuentes no son necesarias para esta tarea."	Selección y ubicación de fuentes dentro del cuaderno compartido. No redactó el contenido de la matriz.	Abrí las fuentes seleccionadas y comprobé que los capítulos y secciones indicados existen y dicen lo que se afirma. Descarté las fuentes sin autor ni año (mit2.pdf) y los manuales genéricos.

Declaro que la IA propuso y que yo verifiqué, contrasté, decidí y justifiqué el contenido final.

5. Referencias

[1] A. Valencia, *El ABC de la investigación para ingenieros*. Lima, Perú: Universidad de San Martín de Porres, 2023.

[2] C. De La Cruz Casaño, "Metodología de la investigación tecnológica en ingeniería," *Revista Ingenium*, vol. 1, n.º 1, 2016.

[3] J. Cegarra Sánchez, *Metodología de la investigación científica y tecnológica*. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos, 2004.

[4] R. S. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*, 2.ª ed. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier, 2014.

[5] Carrera de Computación, Universidad Nacional de Loja, "Sílabo de Metodología de la Investigación en Computación," Loja, Ecuador, 2026.

Anexo:

https://github.com/sebastiancordova-sudo/metodologia-computacion-2026